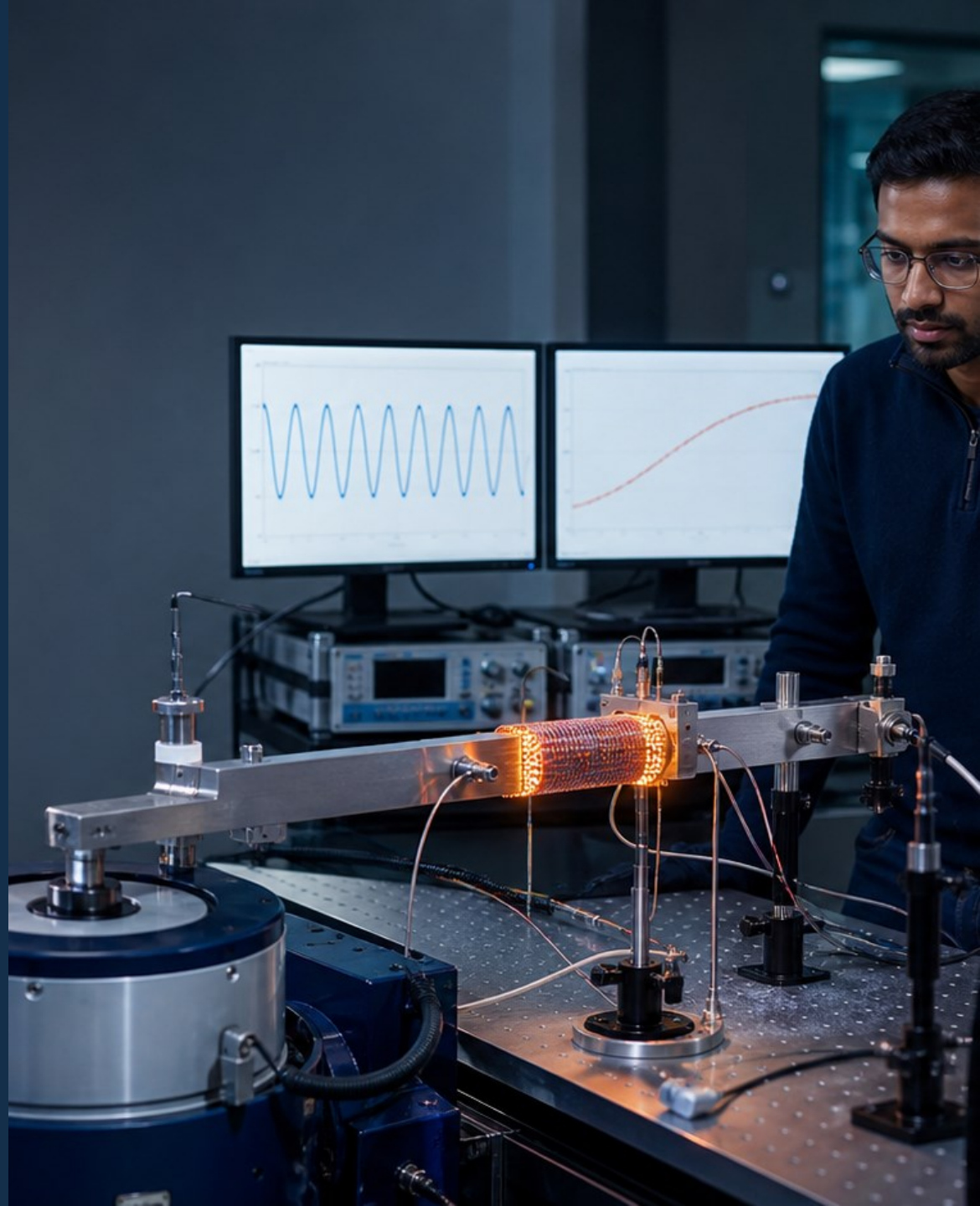
UNRC · DING59
MÉTODOS NUMÉRICOS DE POSGRADO

Clase 3

Sistemas de ODE, sensibilidad y experimentación numérica

Agentic Research Lab #3
Problem_Definition.md a Paper_v0.3.md

2 horas · Dr. Ing. Leonardo Molisani



El punto de partida de las Clases 1 y 2

Clase 1	Clase 2	Clase 3
Problema y modelo	Solver y verificación	Experimentos y sensibilidad
Gate #1	Gate #2	Gate #3
Paper_v0.1.md	Paper_v0.2.md	Paper_v0.3.md

Se conservan el caso, las condiciones iniciales y el registro individual.

Entrada: modelo aprobado + Numerical_Evidence_v1.md + estado real de Gate #2

Una notación común para el mismo modelo

Notación anterior	Clase 3	Significado
C_T	C	Capacidad térmica total [J/K]
$H = \alpha_c A$	$H = hA$	Conductancia térmica [W/K]
β	α_k	Coeficiente térmico de rigidez [K^{-1}]
c constante	$c(T)$, con α_c	α_c ahora modifica amortiguamiento [K^{-1}]

Orden conservado: y = [x, v, T]^T. Renombrar símbolos no cambia la física.

Recorrido de los 120 minutos

Minutos	Trabajo	Producto
00–10	Continuidad	Handoff recuperado
10–40	Sistema termo-vibratorio	Modelo y alcance
40–55	Implementación y verificación	Baseline y métricas
55–85	Sensibilidad	Estimación y convergencia
85–95	Diseño de experimentos	Matriz y lectura de resultados
95–115	Agentic Research Lab #3	Evidencia y Gate #3
115–120	Paper y transición a BVP	Checkpoint de Clase 3

El caso termo-vibratorio transversal

Temperatura concentrada $T(t)$

Desplazamiento modal $x(t)$ y velocidad $v(t)$

Excitación mecánica $F(t)$ y potencia $Q(t)$

T modifica k y, en la extensión, c

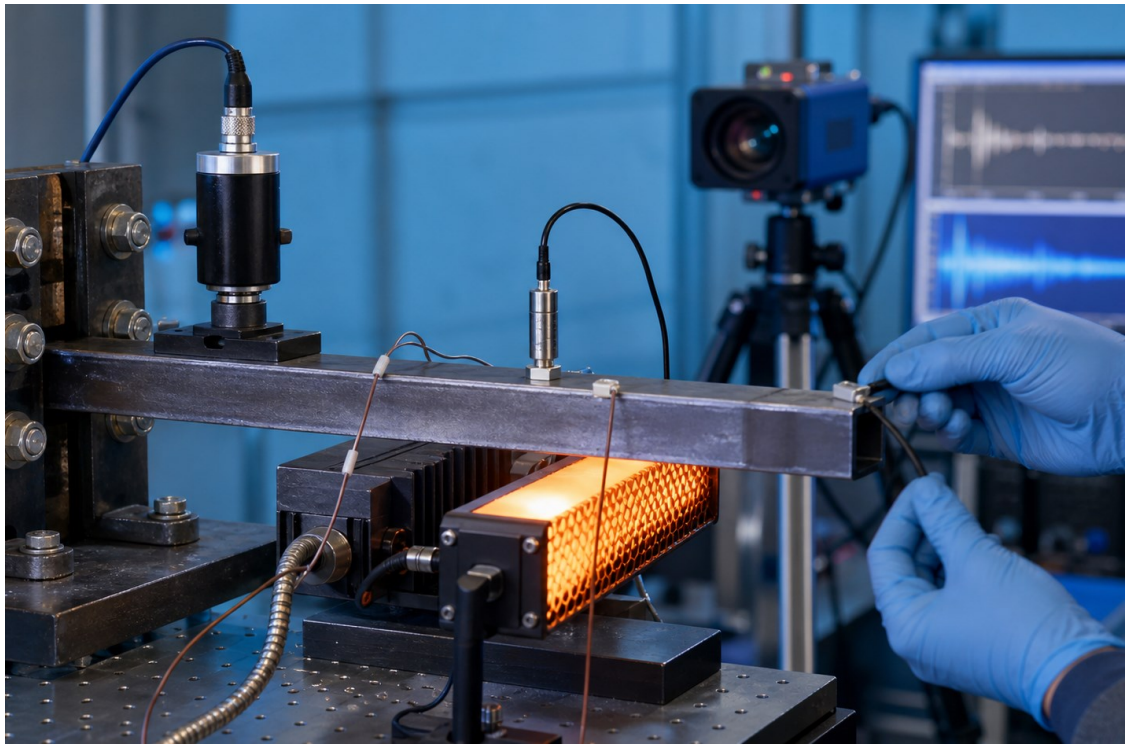


Ilustración conceptual, sin escala térmica

Acoplamiento unidireccional térmico–mecánico

Balances térmico y mecánico

$$C dT/dt = Q(t) - hA(T - T_\infty)$$

$$m d^2x/dt^2 + c(T) dx/dt + k(T)x = F(t)$$

$$Q(t) = Q_0 \qquad F(t) = F_0 sin(\omega t)$$

$C[J/K]$ $hA[W/K]$ $m[kg]$ $c[N \cdot s/m]$ $k[N/m]$

La energía mecánica no realimenta el balance térmico en este alcance.

Leyes constitutivas y dominio de validez

$$k(T) = k_0\left[1 - \alpha_k\left(T - T_{ref}\right)\right]$$

$$c(T) = c_0\left[1 + \alpha_c\left(T - T_{ref}\right)\right]$$

Baseline heredado	Extensión propuesta
$\alpha_c = 0$, por tanto $c(T) = c_0$	$\alpha_c \neq 0$ requiere modelo versionado
$k(T) > 0$en 20–50 °C	$k(T) > 0 \quad \text{y} \quad c(T) \geq 0$ en el dominio

La extensión c(T) no se incorpora silenciosamente a Mathematical_Model_v1.md.

Formulación vectorial del PVI

$$y = [x, v, T]^{\mathrm{T}} \qquad \dot{y} = f(t, y, \theta)$$

$$\dot{x} = v$$
$$\dot{v} = [F_0 sin(\omega t) - c(T)v - k(T)x]/m$$
$$\dot{\mathrm{T}} = [Q_0 - H(T - T_\infty)]/C$$

$$y(0) = [0, 0, 20]^{\mathrm{T}} \qquad t \in [0, 60]s$$

$\theta = (k_0, c_0, h, Q_0, \alpha_k, \alpha_c, \omega)$**, con las demás magnitudes declaradas.**

De una ecuación de segundo orden al estado

1. La velocidad se convierte en una nueva variable: $v = dx/dt$

2. El balance mecánico determina $dv/dt = [F - c(T)v - k(T)x] / m$

3. El solver integra $y = [x, v, T]^T$ y recibe una derivada por estado.

En $t = 0$: $y = [0; 0; 20]^T$ y $f(0,y) = [0; 0; 0{,}6]^T$

Cada componente tiene su unidad: dx/dt [m/s], dv/dt [m/s^2], dT/dt [K/s].

Espacio de estados y Jacobiano

$J = \partial f / \partial y$, evaluado sobre la trayectoria

∂ / ∂x	∂ / ∂v	∂ / ∂T
0	1	0
$-k(T)/m$	$-c(T)/m$	$-[c_T v + k_T x]/m$
0	0	$-H/C$

$$k_T = -k_0 \alpha_k \qquad c_T = c_0 \alpha_c$$

Sistema completo no lineal. Mecánica lineal con coeficientes variables si $T(t)$ es conocida.

Lectura del Jacobiano, fila por fila

$J_{ij} = \partial f_i / \partial y_j$: cambio de una derivada al perturbar un estado.

Fila del sistema	Perturbación observada	Lectura física
$dx/dt = v$	$\partial f_1/\partial v = 1$	La velocidad modifica dx/dt.
$dv/dt = (F - cv - kx)/m$	$\partial f_2/\partial x = -k/m$	La rigidez restaura el movimiento.
$dT/dt = [Q_0 - H(T-T\infty)]/C$	$\partial f_3/\partial T = -H/C$	El enfriamiento reduce dT/dt.

Las columnas siguen el orden [x, v, T]. Las unidades dependen de cada entrada.

El término térmico del Jacobiano

$$f_2 = [F(t) - c(T)v - k(T)x] / m$$

Al derivar respecto de T, x y v permanecen constantes.

$$\partial f_2/\partial T = -[v \cdot dc/dT + x \cdot dk/dT] / m$$

$dk/dT = -k_0\alpha_k = -1{,}2\ N/(m\cdot K)$ $\quad$ $dc/dT = c_0\alpha_c = 0$

Baseline: $\partial f_2/\partial T = 0{,}6x$ $[m/(s^2\cdot K)$, con x en m$]$

Con $\alpha_c = 0$, el acoplamiento térmico actúa a través de la rigidez.

Ejemplo de una perturbación del estado

Estado ilustrativo: x = 0,01 m, v = 0,02 m/s, T = 40 °C

k(40) = 776 N/m, c = 4 N·s/m, m = 2 kg

∂ / ∂x	∂ / ∂v	∂ / ∂T
0	1	0
−388	−2	0,006
0	0	−0,02

Si sólo δT = 1 K: δ(dv/dt) ≈ 0,006 m/s² y δ(dT/dt) = −0,02 K/s.

Escalas temporales y rigidez numérica

Mecanismo	Escala inicial	Valor
Oscilación	$2\pi\sqrt{(m/k_0)}$	0,314 s
Decaimiento de amplitud	$2m/c_0$	1 s
Calentamiento	C/H	50 s

$\lambda \approx -1 \pm 19{,}975i$ y $-0{,}02\ s^{-1}$

Escalas separadas sugieren dificultad. La rigidez se diagnostica con estabilidad, precisión y costo.

Baseline heredado y decisiones nuevas

Magnitud	Valor sintético	Procedencia
m, c_0, k_0	2 kg, 4 N·s/m, 800 N/m	Modelo v1
C, H, Q_0	500 J/K, 10 W/K, 300 W	Modelo v1
F_0, ω, α_k	100 N, 18 rad/s, 0,0015 K^{-1}	Modelo v1
T_{ref}, T_∞, T(0)	20 °C	Modelo v1
x(0), v(0), horizonte	0 m, 0 m/s, [0,60] s	Problem_Definition.md
α_c y ventana RMS	0 y [40,60] s	Baseline y protocolo de Clase 3

Sólo $H = hA$ está fijado. Con A constante, $S_h = S_H$. h dimensional exige conocer A.

Implementación separada del experimento

model.m: campo f y parámetros

main.m: solver y malla de salida

compute_metrics.m: QoI y ventanas

run_sweep.m: matriz y registro



```
sol = ode45(rhs, [0 60], y0, opts);
Y = deval(sol, 0:0.002:60);
```

Selección y comparación de solvers

Método	Uso en Clase 3	Evidencia requerida
ode45	Baseline no rígido de Gate #2	Convergencia de QoI
ode15s	Comparación ante sospecha de rigidez	QoI comparable y costo medido
RK4 fijo	Control didáctico independiente	Refinamiento Δt, Δt/2, Δt/4

RelTol + AbsTol por estado [x, v, T]

Las tolerancias locales no garantizan por sí solas precisión de máximos, RMS o frecuencia.

Verificación antes de perturbar parámetros

$$T(t) = T_\infty + Q_0/H + [T(0) - T_\infty - Q_0/H]e^{(-Ht/C)}$$

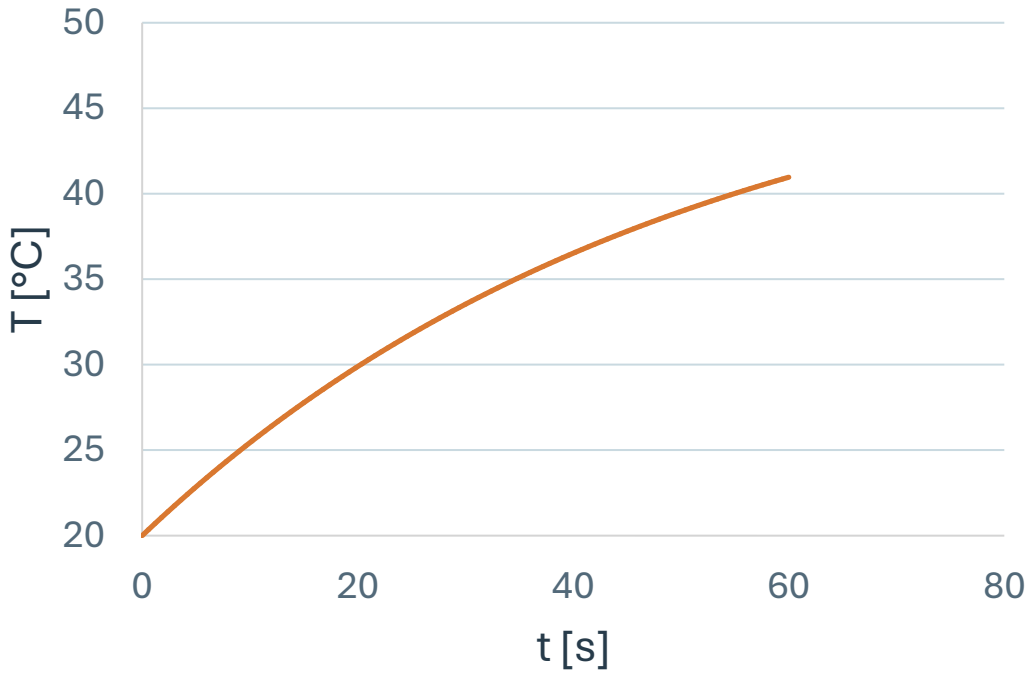
Caso exacto térmico y límite $\alpha_k = \alpha_c = 0$

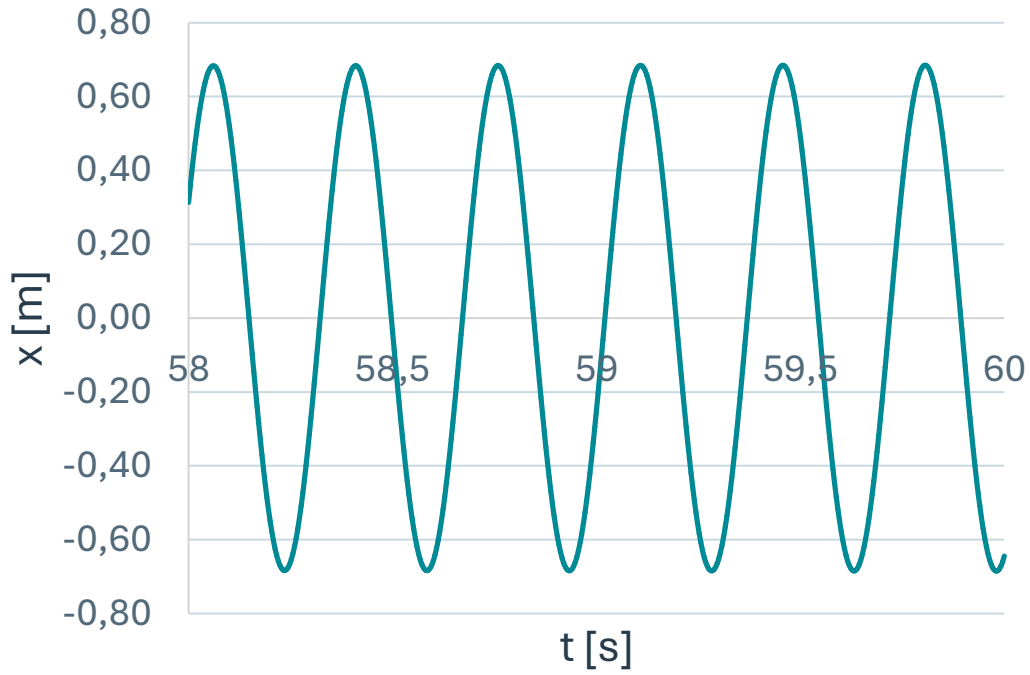
Refinamiento del integrador y de las métricas

Dominio físico, unidades, signos y registro de fallos

Control calculado: cambios de x_{max} y $x_{RMS} < 10^{-6}$ m al refinar el paso del baseline.

Respuesta temporal del baseline





T(60) = 40,964 °C; equilibrio = 50 °C

Detalle mecánico de los últimos 2 s

Cálculo sintético del modelo v1. RK4 con Δt = 0,002 s.

Métricas con ventana y unidad

Métrica	Definición	Ventana	Baseline
T_{max}[°C]	max T(t)	0–60 s	40,964
x_{max}[m]	max |x(t)|	0–60 s	0,719717
x_{RMS} [m]	$\sqrt{\{(1/20)\int_{40}^{60} x^2(t)\,dt\}}$	40–60 s	0,477654
f_{dom}[Hz]	Mayor pico espectral	40–60 s	2,85

RMS ponderado por tiempo. Máximos con resolución de extremos comprobada.

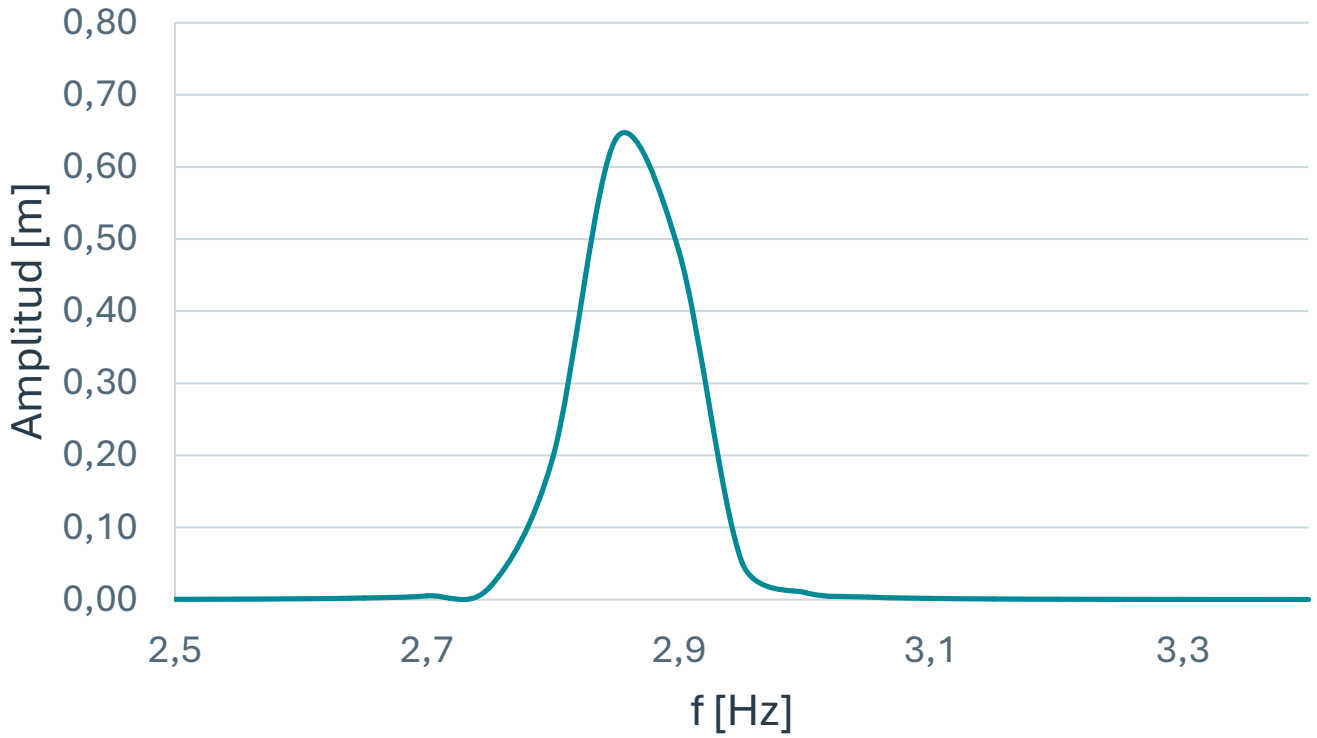
Máximo y RMS en una oscilación sencilla

Ejemplo analítico: $x(t) = A \sin(\omega t)$, $A = 0{,}6$ m

Métrica	Resultado	Qué resume
max |x|	$A = 0{,}6$ m	Mayor amplitud absoluta
Media en períodos completos	0 m	Compensación de signos
RMS en períodos completos	$A/\sqrt{2} \approx 0{,}4243$ m	Magnitud cuadrática media

En una ventana arbitraria o con transitorio, el RMS requiere integrar $x^2(t)$.

Frecuencia dominante y frecuencia natural



Pico de bin
2,85 Hz

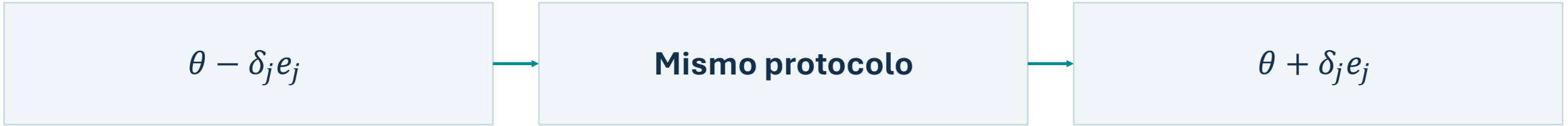
Excitación
ω / 2π = 2,8648 Hz

$$f_n(60) \approx 3{,}133 Hz$$
$$\Delta f = 1/20 = 0{,}05 Hz$$

Malla uniforme, media removida y Hann. El pico forzado no identifica directamente $k(T)$.

Sensibilidad local por diferencias centrales

$$D_j M \approx \left[M\left(\theta + \delta_j e_j\right) - M\left(\theta - \delta_j e_j\right)\right]/\left(2\delta_j\right)$$



Error de truncamiento $O\left(\delta_j{}^2\right)$+ error numérico amplificado al dividir por δ_j

Comparar δ_j, $\delta_j/2$ y $\delta_j/4$. Mantener *IC*, ventana y criterio numérico.

Sensibilidad: estado, parámetro y métrica

Objeto	Ejemplo	Pregunta
Estado y(t)	x(t), v(t), T(t)	¿Cómo evoluciona el sistema?
Parámetro θ_j	$Q_0 = 300$ W	¿Qué dato del modelo variamos?
Métrica M	$\Delta T_{60} = T(60) - T_\infty$	¿Qué resultado comparamos?

El Jacobiano deriva f respecto del estado.

La sensibilidad de una métrica deriva M respecto de un parámetro.

Una sensibilidad local responde alrededor de una configuración de referencia.

Ejemplo resuelto: sensibilidad a la potencia

Si modifico ligeramente la potencia térmica Q_0, **¿cuánto cambia la temperatura alcanzada a los 60 segundos?**

$$\Delta T_{60}(Q_0) = (Q_0/10)\,[1 - \exp(-1{,}2)]$$

Caso	Q_0 [W]	ΔT_{60} [K]
Menor potencia	297	20,754532
Referencia	300	20,964174
Mayor potencia	303	21,173815

$$D \approx \frac{M(Q_0 + h) - M(Q_0 - h)}{2h} \approx (21{,}173815 - 20{,}754532)/(2 \times 3) = 0{,}069881\,K/W$$

Cálculo analítico del ejemplo docente: +1 W produce +0,069881 K a los 60 s.

Refinamiento del incremento de perturbación

$$M(H) = (300/H)[1 - exp(-60H/500)], \text{en } H_0 = 10W/K$$

Cuando calculamos una sensibilidad mediante diferencias finitas, ¿cómo sabemos si el incremento de perturbación δH que elegimos es suficientemente pequeño? La respuesta es: **refinamos progresivamente** δH y observamos si la derivada numérica converge

δH [W/K]	D central [K/(W/K)]	Error absoluto
1	−1,01313172	0,00101352
0,5	−1,01237150	0,00025330
0,25	−1,01218152	0,00006332

Derivada analítica: −1,01211820 K/(W/K)

Al dividir δH por 2, el error cae aproximadamente por 4 en este ejemplo suave.

Sensibilidad normalizada y escalas de referencia

$$S_j = \left(\theta_j, 0 / M_0\right) \cdot \partial M / \partial \theta_j$$

$$\Delta M / M_0 \approx S_j \cdot \Delta \theta_j / \theta_{j,0}$$

Si $\theta_j, 0 = 0$ o $M_0 = 0$: usar escalas explícitas

$$S *_j = \left(\theta_{j,ref} / M_{ref}\right) \cdot \partial M / \partial \theta_j$$

Para α_c: $\alpha_{c,ref} = 0{,}01 K^{-1}$

Para T_{max} en $°C$, normalizar el incremento $T_{max} - T_\infty$ o usar kelvin.

Ejemplo resuelto: sensibilidad normalizada

$Q_0 = 300\ W \quad M_0 = \Delta T_{60} = 20{,}964174\ K$

$D = \partial M / \partial Q_0 = 0{,}069881\ K/W$

$$S = (300 / 20{,}964174) \times 0{,}069881 = 1$$

Un aumento de 1% en Q_0 produce un aumento de 1% en ΔT_{60}.

Las unidades se cancelan: (W/K) × (K/W) = 1.

En este caso la proporcionalidad es exacta. En general, la interpretación es local.

Signo y magnitud de la sensibilidad

Para xRMS, el ejemplo principal estima $S_k \approx -4{,}574$.

Si k_0 aumenta 1%: $\Delta xRMS / xRMS \approx -4{,}574\%$.

Predicción local: $0{,}477654 \times (1 - 0{,}04574) \approx 0{,}455806$ m

Una nueva corrida permite contrastar esta predicción.

El signo puede cambiar al variar la frecuencia o la región del modelo.

La predicción lineal es una aproximación, no una nueva corrida verificada.

Parámetros nulos y escalas declaradas

En el baseline $\alpha_c = 0$. Un cambio porcentual desde cero no está definido.

Escala propuesta: $\alpha_{c,ref} = 0{,}01\ K^{-1}$

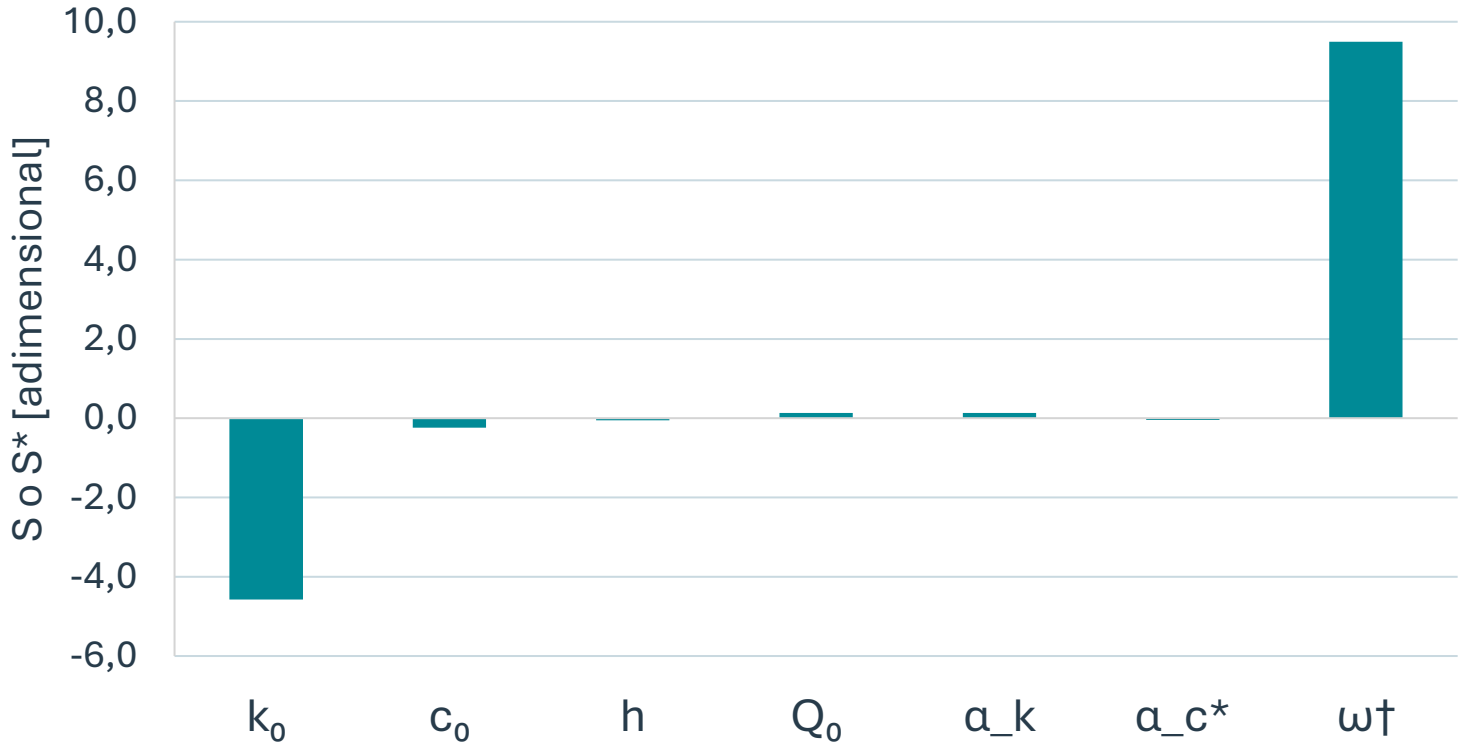
$$S^* = (\alpha_{c,ref} / M_{ref}) \cdot \partial M/\partial \alpha_c$$

Por ejemplo, $\delta\alpha_c = 0{,}01 \times \alpha_{c,ref} = 0{,}0001\ K^{-1}$.

Si $M_0 = 0$, la métrica también necesita una escala física positiva.

S* mide cambio respecto de escalas elegidas. La comparación exige declararlas.

Sensibilidad de xRMS en el baseline



Parámetro	S o S^*
k_0	-4,574
c_0	-0,238
h	-0,055
Q_0	0,133
α_k	0,133
α_c *	-0,045
ω †	9,497

*** α_c: escala 0,01 K^{-1}. h: A fija. † ω: estimación provisional, ver refinamiento siguiente.**

Convergencia de la sensibilidad

$\delta\omega / \omega_0$	S_ω para x_{RMS}	Lectura
1,000 %	7,5033	Exploración
0,250 %	7,1111	Aún cambia
0,0625 %	9,0792	Refinamiento
0,01563 %	9,4973	Provisional: continuar refinamientos

La fase en los extremos de una ventana finita afecta la derivada.

Un pico FFT inmóvil en el mismo bin puede dar una sensibilidad numérica nula.

Aplicación guiada al caso de investigación

1. Elegir una métrica M, su unidad y su ventana.

2. Definir θ_0 y perturbaciones admisibles $\pm\delta$.

3. Calcular M_-, M_0, M_+ con el mismo protocolo.

4. Estimar D y S, o S* con escalas explícitas.

5. Repetir con $\delta/2$ y contrastar el error numérico.

Registro mínimo: parámetro, δ, métricas, derivada, escala, Run IDs y conclusión.

Diseño del experimento numérico

Pregunta: ¿cómo cambia x_{RMS} al variar calentamiento y excitación?

Baseline, rangos admisibles y condiciones constantes

Exploración local para priorizar parámetros

Matriz de dos factores para estudiar interacciones

Antes de ejecutar: QoI, ventanas, refinamientos, presupuesto y reglas de parada.

Matriz de corridas y presupuesto

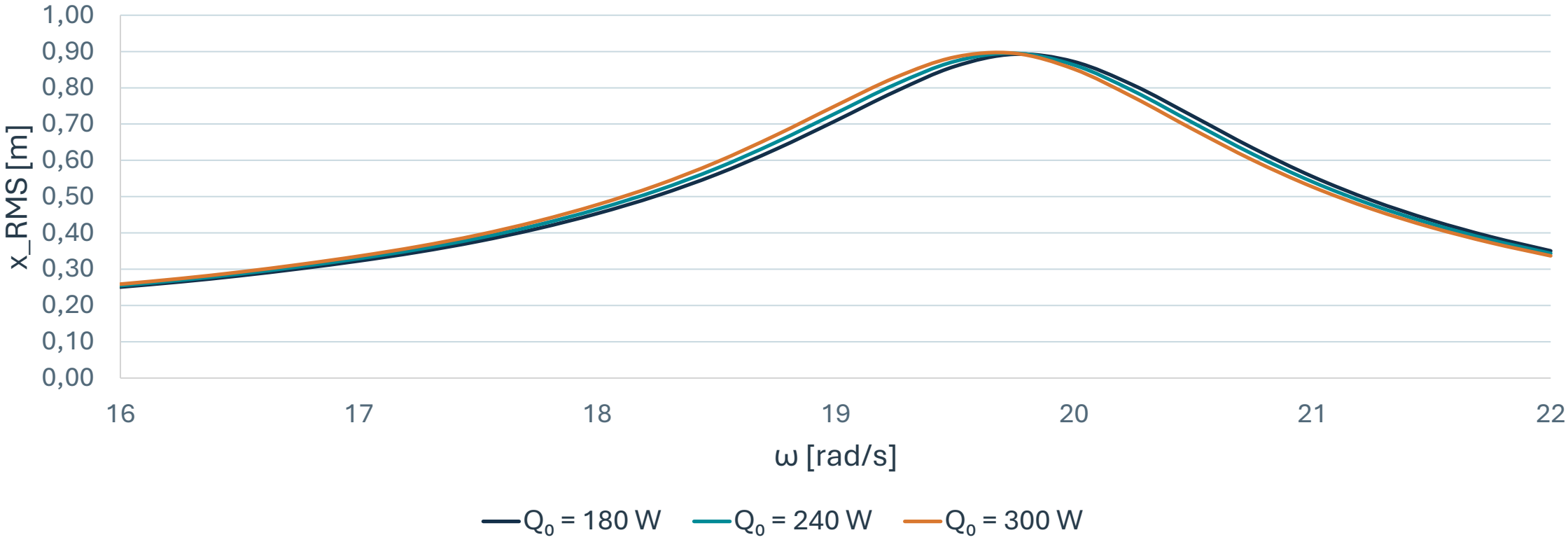
Antes de lanzar decenas o cientos de simulaciones, definimos una matriz de corridas y un presupuesto computacional.

Familia	Diseño	Cantidad
BASE	Configuración heredada	1
SENS	7 parámetros × 2 signos × 3 niveles	42 + baseline compartido
SWEEP	Q_0={180, 240, 300} W; ω=16:0,25:22	75
AULA	1 parámetro, 2 pares + matriz 3×3	Hasta 14, antes de reutilizar

Run ID + versión de modelo + configuración + estado + rutas de datos

El barrido amplio es demostrativo. El Lab ejecuta una matriz mínima y registra pendientes.

Barrido de Q_0 y ω



Mayor respuesta muestreada cerca de 19,75 rad/s. La ubicación precisa exige refinar la grilla.

Figuras y tablas para un resultado trazable

Objeto	Contenido	Trazabilidad
Figura temporal	T(t), x(t) y ventana ampliada	BASE + protocolo
Figura de sensibilidad	Signo, escala y refinamiento de δ	SENS + versión de métrica
Figura de barrido	Curvas o mapa Q_0–ω	SWEEP + casos excluidos
Tabla de resultados	QoI, diferencias, costo y estado	Run ID por fila

Figure/Table Agents consumen datos guardados. Un pie de figura explica qué se calculó.

Qué sostienen los resultados

Observación En el modelo, el calentamiento reduce k(T).

Explicación La respuesta depende de la proximidad a la resonancia.

Límite Datos sintéticos y rango lineal sin validación experimental.

La convergencia del solver no demuestra que el modelo represente una viga real.

Agentic Research Lab #3

20 minutos

Entrada
Paper_v0.2.md + evidencia del Lab #2

Salida
Experimento trazable + decisión humana



Carpeta individual, entorno ya verificado y responsabilidades explícitas.

Roles y flujo de investigación



El Orchestrator coordina contratos y dependencias. El Gate autoriza la promoción al paper.

Artefactos y outputs del Lab #3

Documentos de investigación

Problem_Definition.md
Mathematical_Model_v1.md / v2.md
Experiment_Plan.md
Sensitivity_Report.md
Results_Analysis.md
Scientific_Critique.md
Gate_3.md · Paper_v0.3.md

Outputs por Run ID

results/C3-BASE-001/
 config.json
 states.csv o states.mat
 metrics.csv
 execution.log
figures/ y tables/
Figure_Table_Manifest.md

RESEARCH_LOG.md enlaza versiones, decisiones, corridas y pendientes.

Reglas de revisión y parada

Estado o regla	Disparador	Acción
NEEDS_MODEL_REVISION	Hipótesis o rango insuficiente	Suspender promoción y revisar modelo
STOP	NaN/Inf, k≤0, c<0, fuera de dominio	Detener y conservar evidencia
HUMAN REVIEW	Cambio físico o aceptación científica	Decisión humana registrada
READY_FOR_HUMAN_REVIEW	Paquete completo para revisión	Esperar Gate, sin inventar ACCEPT

Se conservan NEEDS_INPUT y BLOCKED de Clase 2. Los estados del agente no son decisiones del Gate.

Ejecución guiada del laboratorio

Paso	Acción	Resultado
1	Handoff y autorización del plan	Baseline y parámetro elegido
2	Baseline + dos pares centrales	Sensibilidad provisional
3	Matriz mínima de dos parámetros	Barrido con estados
4	Métricas, figura y tabla	Resultados trazables
5	Crítica y respuesta del estudiante	Paquete para Gate #3

Prompt completo en notas. Si el cálculo no termina, registrar alcance logrado y pendientes.

Human Validation Gate #3

Decisión humana	Consecuencia
ACCEPT	Promover sólo evidencia revisada
REVISE	Completar una acción verificable
REJECT	La evidencia no sostiene la conclusión
ESCALATE	La dificultad excede el alcance del Lab

Gate_3.md: revisor, fecha, alcance, evidencia, decisión y acciones.

Paper_v0.2 a Paper_v0.3

Se conserva de v0.2	Se agrega o actualiza en v0.3
Problema, modelo y método verificado	Diseño experimental y rangos
Protocolo de verificación	Sensibilidad con convergencia de δ
Evidencia previamente aceptada	Resultados, figuras y tablas con Run IDs
Limitaciones y referencias	Discusión y cambios de modelo autorizados



Checkpoint final de la Clase 3

Modelo y configuración identificados

Sensibilidad con refinamiento y escala declarada

Una figura o tabla rastreable a datos

Crítica respondida y estado real de Gate #3

Paper_v0.3 o borrador con pendientes explícitos



Salida oral: una conclusión, un Run ID y una limitación.

Clase 4: problemas de contorno

PVI: condiciones en t = 0
BVP: condiciones en distintos puntos del dominio

$$-d/ds[\kappa A_c dT/ds] + hP(T - T_\infty) = q_l(s)$$

Ejemplo: $T(0) = T_{izq}, T(L) = T_{der}$

La misma viga, ahora con temperatura espacial y condiciones de borde.

Clase 4: formulación BVP, diferencias finitas y disparo. Nuevos datos y revisión de alcance.